

SMR软件编译要求和规范

概述

本文档描述了SMR软件的编译要求和规范，确保软件版本的一致性和可靠性。

软件要求

1. 客户需求修改到位

- 确保所有客户提出的需求修改已完全实现
- 验证需求修改的功能正确性
- 确认修改内容符合客户要求
- 进行需求修改的回归测试

2. 安全补丁满足要求

- 确保所有必要的**谷歌安全补丁**已应用
- 验证安全补丁的版本和完整性
- 确认安全补丁与系统兼容性
- 进行安全补丁的功能验证

谷歌安全补丁升级要求

- **有效期**：谷歌安全补丁有效期为3个月
- **升级规则**：需要对之前已过认证的安全补丁日期进行升级
- **示例**：如之前是8月份的安全补丁，则需要升级到9月份的安全补丁
- **认证要求**：确保升级后的安全补丁可以通过SMR认证

3. GMS同事的修改已合入

首次过SMR项目

- **必须**找GMS同事协助
- 确保GMS相关修改已正确合入
- 验证GMS功能完整性
- 进行GMS兼容性测试

维护项目

- 曾经通过SMR的维护项目可忽略此需求
- 除非涉及GMS相关功能变更

4. Merge drvonly分支

- 确保drvonly分支已正确合并到主分支
- 验证分支合并的完整性
- 确认合并后的代码无冲突
- 进行合并后的功能验证

编译版本要求

SMR软件需要编译三个不同的版本：

1. **User版本** - 生产环境版本
2. **Userdebug版本** - 调试版本
3. **OTA验证版本** - 用于验证正式User版本OTA功能的测试版本

编译时间要求

同天编译要求

- **User版本**和**Userdebug版本**必须在同一天进行编译
- 此要求确保两个版本之间的FP（Fingerprint）保持一致
- FP一致性是版本管理和质量保证的重要指标

OTA验证版本特殊要求

- **OTA验证版本**需要锁定FP（Fingerprint）
- 必须修改版本号以区别于正式User版本
- 此版本专门用于验证正式User版本的OTA功能

FP一致性保证

重要性

FP（Fingerprint）一致性对于以下方面至关重要：

- 版本识别和追踪
- 软件更新和回滚
- 系统稳定性和兼容性
- 质量控制和测试

实现方法

为确保FP一致性：

1. **同步编译**：User版本和Userdebug版本必须在同一天编译
2. **相同源码**：使用相同的源代码基线
3. **统一配置**：采用相同的编译配置参数
4. **版本标记**：确保版本号和时间戳的一致性

FP获取方法

ADB指令获取FP

使用以下ADB指令获取设备的Fingerprint信息：

```
adb shell getprop | findstr ro.build.fingerprint
```

使用说明

- 确保设备已连接并开启USB调试
- 执行指令后显示格式类似：`ro.build.fingerprint:`
`[OUKITEL/C59_A15_EEA/C59_A15:15/AP3A.240905.015.A2/20251016:user/release-keys]`
- 此FP值需要记录并用于版本一致性验证

OTA功能验证

验证目的

OTA验证版本的主要目的是验证正式User版本的OTA（Over-The-Air）更新功能，确保：

- OTA更新机制的可靠性
- 版本升级的稳定性
- 系统兼容性验证

支持的OTA类型

GOTA (Google OTA)

- 谷歌官方OTA更新功能
- 基于Android系统的标准OTA机制

FOTA (第三方OTA)

- 第三方OTA更新功能
- 通常使用广升（FOTA）解决方案

验证流程

1. 准备阶段

- 编译OTA验证版本（锁定FP，修改版本号）
- 准备正式User版本作为目标更新版本
- 配置OTA服务器环境

2. 验证阶段

- 部署OTA验证版本到测试设备
- 执行GOTA更新测试
- 执行FOTA更新测试
- 验证更新后的系统稳定性

3. 结果验证

- 检查版本号更新
- 验证功能完整性
- 确认系统稳定性
- 记录测试结果

编译流程建议

推荐流程

1. 准备阶段

- 确认源代码基线
- 准备编译环境
- 验证编译工具链

2. 编译阶段

- 在同一天内完成User版本和Userdebug版本的编译
- 编译OTA验证版本（锁定FP，修改版本号）
- 记录编译时间和版本信息
- 验证FP一致性

3. 验证阶段

- 检查编译产物
- 验证FP匹配
- 进行基本功能测试
- 执行OTA功能验证测试

4. 存放和通知阶段

- 将编译后的软件存放在30服务器
- 发送邮件通知相关人员

编译后处理

软件存放要求

- **存放位置**：编译后的软件必须存放在30服务器
- **文件组织**：按照版本类型和编译时间进行文件分类存放
- **备份策略**：确保重要版本有适当的备份

邮件通知

- **通知时机**：软件编译完成并成功存放后
- **通知内容**：包含版本信息、存放位置、编译时间等关键信息
- **收件人**：相关项目成员和利益相关者

邮件格式模板

主题：[项目名称] [版本号] SMR版本已释放

正文：

[项目名称] [版本号] SMR版本已释放，版本号为：[具体版本号]，请安排测试和SMR内测。

软件修改点：

1、[修改点1]

2、[修改点2]

3、[修改点3]

...

[安全补丁更新到X月]

ro.build.version.security_patch=[安全补丁日期]

ro.build.version.base_os=[最新IR或者MR的FP]

[ro.com.google.gmsversion]: [GMS版本]
[ro.build.fingerprint]: [FP信息]

[版本号] Gota/Fota 已部署，请安排测试

GOTA:

imei:[IMEI1]

imei:[IMEI2]

imei:[IMEI3]

FOTA:

imei:[IMEI1]

imei:[IMEI2]

imei:[IMEI3]

imei:[IMEI4]

软件链接:

[网盘链接]

提取码: [提取码]

服务器地址:

[服务器路径]

邮件内容要求

- **版本信息**: 包含完整的版本号和构建信息
- **修改点**: 详细列出所有软件修改内容
- **安全补丁**: 明确标注安全补丁更新月份
- **系统信息**: 提供ro.build.version.security_patch和ro.build.version.base_os
- **GMS和FP信息**: 包含GMS版本和Fingerprint信息
- **测试IMEI**: 提供GOTA和FOTA测试用的IMEI列表
- **下载链接**: 提供软件下载的网盘链接和提取码
- **服务器地址**: 提供30服务器上的具体存放路径

注意事项

- 确保编译环境的一致性
- 记录详细的编译日志
- 保存编译产物和版本信息
- 定期验证FP一致性
- **OTA验证版本必须锁定FP并修改版本号**
- **确保OTA验证版本与正式User版本的兼容性**
- **及时将编译产物存放在30服务器并发送通知邮件**

版本管理

建议建立版本管理机制:

- 版本号命名规范
- 编译时间记录
- FP值存档
- 变更日志维护

文档创建时间: 2024年

版本: 1.0